

基桩超声波透射检测数据采集接口平台

第三方集成接口文档

版本: v1 | 更新日期: 2026-05-12

目录

- [接口规范](#)
- [认证接入](#)
- [项目管理](#)
- [基桩管理](#)
- [剖面统计](#)
- [测点数据](#)
- [报告管理](#)
- [数据导出](#)
- [管理端 API Key 管理](#)
- [附录](#)

1. 接口规范

1.1 基础地址

环境	地址
开发环境	http://localhost:5000
生产环境	由部署方提供

1.2 通用约定

- 请求方式:** 所有业务接口统一使用 **POST**
- 字符编码:** UTF-8
- Content-Type:** application/json; charset=utf-8
- 认证方式:** Authorization: Bearer {jwt_token}
- ID 类型:** 所有主键和外键均为 **GUID 字符串** (如 "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890")
- 时间格式:** ISO 8601 (如 2026-05-11T10:00:00Z)
- 分页参数:** 通过 Request Body 传入 **page** (从 1 开始)、**pageSize** (默认 20, 最大 100)

1.3 通用响应结构

所有接口统一返回以下格式：

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功",
  "data": { ... },
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-05-11T10:00:00.000000Z"
}
```

字段	类型	说明
code	int	HTTP 状态码
message	string	提示信息
data	object	业务数据
errors	object/null	错误详情（失败时返回）
timestamp	string	服务器时间戳

1.4 HTTP 状态码说明

状态码	含义
200	成功
201	创建成功
400	参数错误
401	未授权（Token 无效/过期）
404	资源不存在
409	数据重复
500	服务器内部错误

2. 认证接入

2.1 获取 API Key（先联系管理员）

调用所有业务接口前，需先向系统管理员申请 API Key。管理员通过管理端接口生成 Key 后，会提供以下信息：

参数	示例	说明
clientId	client_20260511_abc12345	客户端唯一标识

参数	示例	说明
apiKey	pile_sk_xxxxxxxx...	用于换取 Token（仅创建时可见）

2.2 换取 JWT Token

POST /api/v1/auth/token

Request Body:

```
{
  "apiKey": "pile_sk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "clientId": "client_20260511_abc12345"
}
```

Response:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MzE2MDIyfQ",
    "expiresAt": "2026-05-13T10:00:00Z",
    "tokenType": "Bearer"
  }
}
```

字段	类型	说明
token	string	JWT Token（有效期内使用）
expiresAt	string	过期时间（默认 24 小时）
tokenType	string	固定 Bearer

2.3 使用 Token 调用业务接口

所有业务接口在 HTTP Header 中传入：

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...

3. 项目管理

3.1 创建项目

POST /api/v1/projects

Request Body:

```
{
  "projectName": "碗窑岭大桥",
  "projectNo": "PROJ-2026-001",
  "projectLocation": "浙江省温州市",
  "projectManager": "张三",
  "projectDesc": "桥梁基桩检测"
}
```

字段	类型	必填	说明
projectName	string	是	项目名称
projectNo	string	否	项目编号
projectLocation	string	否	项目地点
projectManager	string	否	项目负责人
projectDesc	string	否	项目描述

Response (201) :

```
{
  "code": 201,
  "message": "创建成功",
  "data": {
    "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef123456789001",
    "projectName": "碗窑岭大桥",
    "projectNo": "PROJ-2026-001",
    "projectLocation": "浙江省温州市",
    "projectManager": "张三",
    "projectDesc": "桥梁基桩检测",
    "createdAt": "2026-05-12T10:00:00z",
    "updatedAt": null
  }
}
```

3.2 查询项目列表

```
POST /api/v1/projects/list
```

Request Body:

```
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "keyword": "碗窑岭"
}
```

字段	类型	必填	说明
page	int	否	页码 (默认 1)

字段	类型	必填	说明
pageSize	int	否	每页条数（默认 20）
keyword	string	否	关键字搜索（按项目名称模糊匹配）

Response:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef123456789001",
        "projectName": "碗窑岭大桥",
        "projectNo": "PROJ-2026-001",
        "projectLocation": "浙江省温州市",
        "projectManager": "张三",
        "projectDesc": "桥梁基桩检测",
        "createdAt": "2026-05-12T10:00:00Z",
        "updatedAt": null
      }
    ],
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "totalCount": 1
  }
}
```

3.3 查询项目详情

```
POST /api/v1/projects/{id}
```

路径参数:

参数	类型	说明
id	guid	项目 ID (如 a1b2c3d4-...-ef123456789001)

Response:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef123456789001",
    "projectName": "碗窑岭大桥",
    "projectNo": "PROJ-2026-001",
    "projectLocation": "浙江省温州市",
    "projectManager": "张三",
    "projectDesc": "桥梁基桩检测",
    "pileCount": 5,
    "createdAt": "2026-05-12T10:00:00Z"
  }
}
```

3.4 更新项目

POST /api/v1/projects/{projectId}/update

Request Body (所有字段可选, 只传需要更新的) :

```
{
  "projectName": "碗窑岭大桥（修改后）",
  "projectLocation": "浙江省温州市鹿城区"
}
```

Response:

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef123456789001",
    "projectName": "碗窑岭大桥（修改后）",
    "projectNo": "PROJ-2026-001",
    "projectLocation": "浙江省温州市鹿城区",
    "projectManager": "张三",
    "projectDesc": "桥梁基桩检测",
    "createdAt": "2026-05-12T10:00:00Z",
    "updatedAt": "2026-05-12T11:00:00Z"
  }
}
```

3.5 删除项目 (软删除)

POST /api/v1/projects/{projectId}/delete

软删除, 数据仍保留在数据库中, 但不再出现在查询结果中。

Response:

```
{
  "code": 200,
  "message": "删除成功",
  "data": {}
}
```

4. 基桩管理

4.1 创建基桩

```
POST /api/v1/projects/{projectId}/piles
```

路径参数:

参数	类型	说明
projectId	guid	所属项目 ID

Request Body:

```
{
  "pileName": "右11",
  "designLength": 11.7,
  "designDiameter": 2000,
  "designStrength": "C25",
  "pourDate": "2026-03-15T00:00:00Z",
  "testDate": "2026-03-18T00:00:00Z",
  "testStandard": "JGJ 106-2014",
  "instrumentModel": "RSM-SY7",
  "instrumentSn": "SN2026001",
  "tester": "李四",
  "testerCertNo": "JC-2026-001"
}
```

字段	类型	必填	说明
pileName	string	是	桩号
designLength	double	否	设计桩长 (m)
designDiameter	int	否	设计桩径 (mm)
designStrength	string	否	设计强度等级
pourDate	string	否	浇筑日期
testDate	string	否	检测日期
testStandard	string	否	检测标准
instrumentModel	string	否	仪器型号

字段	类型	必填	说明
instrumentSn	string	否	仪器编号
tester	string	否	检测人
testerCertNo	string	否	检测人证书号

Response (201) :

```
{
  "code": 201,
  "data": {
    "id": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
    "projectId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef123456789001",
    "projectName": "碗窑岭大桥",
    "pileName": "右11",
    "designLength": 11.7,
    "designDiameter": 2000,
    "designStrength": "C25",
    "pourDate": "2026-03-15T00:00:00Z",
    "testDate": "2026-03-18T00:00:00Z",
    "testStandard": "JGJ 106-2014",
    "instrumentModel": "RSM-SY7",
    "instrumentSn": "SN2026001",
    "tester": "李四",
    "testerCertNo": "JC-2026-001",
    "createdAt": "2026-05-12T10:00:00Z",
    "updatedAt": null
  }
}
```

4.2 查询项目下基桩列表

```
POST /api/v1/projects/{projectId}/piles/list
```

路径参数:

参数	类型	说明
projectId	guid	所属项目 ID

Request Body:

```
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20
}
```

Response:

```
{
```



```
"code": 200,
"data": {
  "items": [
    {
      "id": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
      "pileName": "右11",
      "designLength": 11.7,
      "designDiameter": 2000,
      "integrityCategory": 1,
      "createdAt": "2026-05-12T10:00:00Z"
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 1
}
```

4.3 查询单桩完整信息

```
POST /api/v1/piles/{id}
```

路径参数:

参数	类型	说明
id	guid	基桩 ID

Response:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
    "projectId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef123456789001",
    "projectName": "碗窑岭大桥",
    "pileName": "右11",
    "designLength": 11.7,
    "designDiameter": 2000,
    "designStrength": "C25",
    "pourDate": "2026-03-15T00:00:00Z",
    "testDate": "2026-03-18T00:00:00Z",
    "testStandard": "JGJ 106-2014",
    "instrumentModel": "RSM-SY7",
    "instrumentSn": "SN2026001",
    "tester": "李四",
    "testerCertNo": "JC-2026-001",
    "integrityCategory": 1,
    "createdAt": "2026-05-12T10:00:00Z",
    "updatedAt": null,
    "profileStats": [
      {
        "id": "c3d4e5f6-a7b8-9012-cdef-1234567890ab",
        "pileInfoId": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
```

```
    "profile": "1-2",
    "distance": 1022,
    "avgVelocity": 4.026,
    "avgAmplitude": 128.979
  }
],
"measurements": [
  {
    "id": "d4e5f6a7-b8c9-0123-defa-1234567890bc",
    "pileInfoId": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
    "profile": "1-2",
    "depth": 0.5,
    "soundVelocity": 4.12,
    "amplitude": 130.5,
    "soundTime": 248.0,
    "psd": 85.3
  }
],
"report": {
  "id": "e5f6a7b8-c9d0-1234-efab-2345678901cd",
  "pileInfoId": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
  "reportNo": "BG-2026-001",
  "reportDate": "2026-05-11T00:00:00Z",
  "integrityCategory": 1,
  "avgVelocity": 4.15,
  "criticalVelocity": 3.42,
  "avgAmplitude": 126.8,
  "criticalAmplitude": 115.2,
  "conclusion": "桩身完整性类别为 I 类桩。"
}
}
```

4.4 更新基桩

POST /api/v1/piles/{id}/update

路径参数:

参数	类型	说明
id	guid	基桩 ID

Request Body (所有字段可选) :

```
{
  "pileName": "右11-复测",
  "integrityCategory": 1
}
```

Response:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
    "pileName": "右11-复测",
    "integrityCategory": 1,
    "updatedAt": "2026-05-12T11:00:00Z"
  }
}
```

4.5 删除基桩（软删除）

```
POST /api/v1/piles/{id}/delete
```

Response:

```
{ "code": 200, "message": "删除成功", "data": {} }
```

5. 剖面统计

每个基桩包含多个检测剖面（如 1-2、1-3、1-4 等），每个剖面有一组统计指标。

5.1 批量添加剖面统计

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/profiles
```

Request Body (数组) :

```
[
  {
    "profile": "1-2",
    "distance": 1022,
    "maxVelocity": 4.5,
    "minVelocity": 3.8,
    "avgVelocity": 4.026,
    "stdVelocity": 0.25,
    "cvVelocity": 6.21,
    "criticalVelocity": 3.5,
    "maxAmplitude": 135.2,
    "minAmplitude": 120.1,
    "avgAmplitude": 128.979,
    "stdAmplitude": 5.12,
    "cvAmplitude": 3.97,
    "criticalAmplitude": 118.0
  },
  {
    "profile": "1-3",
    "distance": 1506,
    "avgVelocity": 4.133,
    "avgAmplitude": 124.893
  }
]
```

]

字段	类型	必填	说明
profile	string	是	剖面名称 (如 1-2)
distance	double	否	测距 (mm)
maxVelocity	double	否	最大声速 (km/s)
minVelocity	double	否	最小声速 (km/s)
avgVelocity	double	否	平均声速 (km/s)
stdVelocity	double	否	声速标准差
cvVelocity	double	否	声速变异系数 (%)
criticalVelocity	double	否	声速临界值 (km/s)
maxAmplitude	double	否	最大波幅 (dB)
minAmplitude	double	否	最小波幅 (dB)
avgAmplitude	double	否	平均波幅 (dB)
stdAmplitude	double	否	波幅标准差
cvAmplitude	double	否	波幅变异系数 (%)
criticalAmplitude	double	否	波幅临界值 (dB)

Response (201) :

```
{
  "code": 201,
  "data": [
    {
      "id": "c3d4e5f6-a7b8-9012-cdef-1234567890ab",
      "pileInfoId": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
      "profile": "1-2",
      "distance": 1022,
      "maxVelocity": 4.5,
      "minVelocity": 3.8,
      "avgVelocity": 4.026,
      "stdVelocity": 0.25,
      "cvVelocity": 6.21,
      "criticalVelocity": 3.5,
      "maxAmplitude": 135.2,
      "minAmplitude": 120.1,
      "avgAmplitude": 128.979,
      "stdAmplitude": 5.12,
      "cvAmplitude": 3.97,
      "criticalAmplitude": 118.0
    }
  ]
}
```

```
}
```

5.2 查询剖面列表

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/profiles/list
```

Response:

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": "c3d4e5f6-a7b8-9012-cdef-1234567890ab",
      "pileInfoId": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
      "profile": "1-2",
      "distance": 1022,
      "avgVelocity": 4.026,
      "avgAmplitude": 128.979
    }
  ]
}
```

5.3 更新剖面统计

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/profiles/{id}/update
```

Request Body:

```
{
  "avgvelocity": 4.15,
  "criticalvelocity": 3.55
}
```

5.4 删除剖面统计

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/profiles/{id}/delete
```

6. 测点数据

每个剖面的每个深度位置记录一组测值。

6.1 批量添加测点数据

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/measurements
```

Request Body (数组, 建议每批 ≤ 200 条) :

```
[
  {
```

```
    "profile": "1-2",
    "depth": 0.5,
    "soundVelocity": 4.12,
    "amplitude": 130.5,
    "soundTime": 248.0,
    "psd": 85.3
  },
  {
    "profile": "1-2",
    "depth": 1.0,
    "soundVelocity": 4.08,
    "amplitude": 128.2,
    "soundTime": 250.5,
    "psd": 82.1
  }
]
```

字段	类型	必填	说明
profile	string	是	所属剖面名称
depth	double	是	深度 (m)
soundVelocity	double	否	声速 (km/s)
amplitude	double	否	波幅 (dB)
soundTime	double	否	声时 (us)
psd	double	否	PSD 值

Response (201) :

```
{
  "code": 201,
  "data": [
    {
      "id": "d4e5f6a7-b8c9-0123-defa-1234567890bc",
      "pileInfoId": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
      "profile": "1-2",
      "depth": 0.5,
      "soundVelocity": 4.12,
      "amplitude": 130.5,
      "soundTime": 248.0,
      "psd": 85.3
    }
  ]
}
```

6.2 查询测点数据

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/measurements/list
```

Request Body:

```
{
  "minDepth": 0,
  "maxDepth": 10
}
```

字段	类型	必填	说明
minDepth	double	否	最小深度过滤
maxDepth	double	否	最大深度过滤

Response:

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": "d4e5f6a7-b8c9-0123-defa-1234567890bc",
      "pileInfoId": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
      "profile": "1-2",
      "depth": 0.5,
      "soundVelocity": 4.12,
      "amplitude": 130.5,
      "soundTime": 248.0,
      "psd": 85.3
    }
  ]
}
```

6.3 按剖面查询测点

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/measurements/profile/{profileName}
```

路径参数:

参数	类型	说明
profileName	string	剖面名称 (如 1-2)

6.4 更新单条测点数据

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/measurements/{id}/update
```

Request Body:

```
{
  "soundVelocity": 4.2,
  "amplitude": 132.0
}
```

6.5 删除单条测点数据

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/measurements/{id}/delete
```

7. 报告管理

7.1 创建/更新单桩报告

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/report
```

POST 幂等：如果已存在报告则更新，不存在则创建。

Request Body:

```
{
  "reportNo": "BG-2026-001",
  "reportDate": "2026-05-11T00:00:00Z",
  "integrityCategory": 1,
  "avgVelocity": 4.15,
  "criticalVelocity": 3.42,
  "avgAmplitude": 126.8,
  "criticalAmplitude": 115.2,
  "conclusion": "桩身完整性类别为 I 类桩。"
}
```

字段	类型	必填	说明
reportNo	string	否	报告编号
reportDate	string	否	报告日期
integrityCategory	int	否	完整性类别（1= I 类, 2= II类, 3= III类, 4= IV类）
avgVelocity	double	否	平均声速（km/s）
criticalVelocity	double	否	临界声速（km/s）
avgAmplitude	double	否	平均波幅（dB）
criticalAmplitude	double	否	临界波幅（dB）
conclusion	string	否	检测结论

Response:

```
{
  "code": 200,
```



```
"data": {
  "id": "e5f6a7b8-c9d0-1234-efab-2345678901cd",
  "pileInfoId": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
  "reportNo": "BG-2026-001",
  "reportDate": "2026-05-11T00:00:00Z",
  "integrityCategory": 1,
  "avgVelocity": 4.15,
  "criticalVelocity": 3.42,
  "avgAmplitude": 126.8,
  "criticalAmplitude": 115.2,
  "conclusion": "桩身完整性类别为 I 类桩。"
}
```

7.2 查询单桩报告

```
POST /api/v1/piles/{pileId}/report/detail
```

Response:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "e5f6a7b8-c9d0-1234-efab-2345678901cd",
    "pileInfoId": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f123456789012",
    "reportNo": "BG-2026-001",
    "integrityCategory": 1,
    "avgVelocity": 4.15,
    "conclusion": "桩身完整性类别为 I 类桩。"
  }
}
```

7.3 创建/更新项目报告

```
POST /api/v1/projects/{projectId}/report
```

Request Body:

```
{
  "reportNo": "XM-BG-2026-001",
  "reportDate": "2026-05-11T00:00:00Z",
  "conclusion": "本次检测共1根桩，完整性合格。",
  "integritySummary": "I 类桩：1根，II 类桩：0根，III类桩：0根，IV类桩：0根"
}
```

Response:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "f6a7b8c9-d0e1-2345-fabc-3456789012de",
    "projectId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef123456789001",
    "reportNo": "XM-BG-2026-001",
    "reportDate": "2026-05-11T00:00:00Z",
    "conclusion": "本次检测共1根桩，完整性合格。",
    "integritySummary": "I类桩：1根，II类桩：0根，III类桩：0根，IV类桩：0根"
  }
}
```

7.4 查询项目报告

```
POST /api/v1/projects/{projectId}/report/detail
```

8. 数据导出

8.1 导出项目汇总报告 (xlsx)

```
POST /api/v1/projects/{id}/export
```

Response: 返回 `application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet` 格式的 Excel 文件下载。

8.2 导出单桩报告 (xlsx)

```
POST /api/v1/piles/{id}/export
```

9. 管理端 API Key 管理

验证 **Master Key**（管理员使用，非第三方调用）。

10. 附录

10.1 通用响应结构

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功",
  "data": { ... },
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-05-12T10:00:00.0000000Z"
}
```

10.2 分页响应

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "items": [ ... ],
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "totalCount": 50
  },
  "timestamp": "2026-05-12T10:00:00.0000000z"
}
```

10.3 错误响应

```
{
  "code": 401,
  "message": "API key 无效或已过期",
  "data": null,
  "errors": { "detail": "API key 无效" },
  "timestamp": "2026-05-12T10:00:00.0000000z"
}
```

```
{
  "code": 500,
  "message": "服务器内部错误",
  "data": null,
  "errors": { "detail": "NullPointerException: Object reference not set..." },
  "timestamp": "2026-05-12T10:00:00.0000000z"
}
```

10.4 日志说明

每次 API 调用自动记录以下信息到日志文件和 `api_log` 表：

字段	说明
请求路径	<code>POST /api/v1/projects/list</code>
请求方法	POST
请求体	JSON 完整内容（最长 8000 字符）
响应体	JSON 完整内容（最长 8000 字符）
响应状态码	200 / 201 / 404 / 500 等
客户端 IP	访问来源 IP
耗时	请求处理时间（毫秒）

10.5调用时序



文档完 — 如有疑问请联系系统管理员。